

Synthèse P0–P20 — la machine prend de l’épaisseur

Structure, apports consolidés, frontière, ouvertures

Machine Noétique — chantier exploratoire hors-programme
(canal séparé, hors Programme 2027)

3 août 2027

Verdict

21 bancs, 17 succès, 3 partiels-négatifs, 0 falsification. La machine a quitté le stade de l’outil pour devenir une **structure** : un seul opérateur radial, une seule forme de potentiel, un seul critère de vérité — et une frontière honnête, stable, localisée. Elle couvre désormais quatre échelles (atomique, moléculaire, nucléaire, hadronique) et deux registres (spectre, topologie).

1 Ce que la série a démontré

Banc	Objet	Verdict
P0–P11	cœur : opérateur radial, couches, noyaux, dégénérescence	socle
P12	octet, valence, Hückel, Jahn–Teller	succès
P13	stabilité radioactive, Geiger–Nuttall, corde	succès
P14	table $H \rightarrow U$, frontière $Z=12$, sonde muonique	succès
P15	spectre hadronique, pente de Regge, charmonium	succès
P16	carte des modes de désintégration	partiel (18/24)
P17	effet Aharonov–Bohm, anneaux	succès
P18	états topologiques, Chern, SSH	succès
P19	borne sur la surface diffuse	succès (diagnostic)
P20	H_2^+ , liaison covalente, frontière multi-corps	succès

2 L'épaisseur acquise : quatre strates

Lecture / Levier

1. Un levier unique unifie des domaines séparés. Le même opérateur radial (P6) et la même *forme du potentiel* relient : la dégénérescence (Lenz→octet, couches, Hückel), le cœur fini (R_c), la topologie du flux (monopole, anneau aromatique, corde confinante, effet AB, nombre de Chern), la forme de la barrière (finie→tunnel, infinie→confinement). Ce qui était quatre disciplines devient quatre lectures d'un même levier.

2. Des discriminants, pas des ajustements. La machine produit des critères *falsifiables* : Möbius $4n$ vs Hückel $4n+2$; pente de Regge universelle $1/(2\pi\sigma)$; fermeture du gap au flux demi-entier ; correspondance volume-bord. Un discriminant tranche là où un ajustement se contente de suivre.

3. Une frontière honnête, stable et localisée. La frontière n'a pas bougé d'un banc à l'autre : **densité de surface continue + multi-corps corrélé.** P9/P11/P19 la mesurent (diffusivité $a \approx 0,3$ fm), P12/P20 la confirment en chimie (géométrie, corrélation), P16 l'illustre (noyaux magiques). Elle est *quantifiée*, pas esquivée.

4. Un pont corpus↔physique. La machine éprouve : données mesurées + structure candidate → verdict. C'est la sixième classe de machine — la machine à éprouver — dont le critère de vérité est l'invariance répliquable assortie de la publication des échecs.

3 Ce que la machine apporte de plus que l'existant

- **Unification opérationnelle** : non pas une équation de plus, mais un seul dispositif d'épreuve traversant quatre échelles.
- **Discrimination** : la machine décide entre structures rivales (c'est son apport propre, là où l'ajustement standard est muet).
- **Honnêteté instrumentale** : la frontière est une donnée publiée (B3-FAIL), non une limite tue.
- **Traçabilité** : chaque verdict est adossé à une chaîne documentaire (sha), répliquable et révisable.

4 La frontière, telle qu'elle est maintenant caractérisée

B3-FAIL

Frontière stable, deux composantes. (i) *Surface continue* : la machine raisonne en sphères dures ; la diffusivité $a \approx 0,3$ fm doit être injectée, non dérivée (P19). (ii) *Corrélation multi-corps* : l'opérateur à un corps traite l'existence et le mécanisme, mais pas le dernier tiers de précision (H_2^+ à 35 % sur D_e ; H_2 est la vraie frontière). Ces deux composantes sont le **même** manque : la machine n'a pas encore de levier pour la *réponse corrélée continue*.

5 Ouvertures possibles

Trois familles de chantiers, par ordre de maturité croissante du levier.

A — Consolider le cœur (levier prêt).

- **P21 — moment dipolaire / polarité des liaisons** : tester si la densité gérade (P20) rend compte de la polarité sans nouveau postulat.

- **P22** — **désintégration β double** : sonder P16 là où il a échoué (noyaux magiques) avec un critère enrichi.
- **P23** — **moments magnétiques nucléaires** : le modèle en couches dérivé (P12) prédit les moments ; banc très discriminant.
- B** — **Étendre la topologie (levier en croissance)**.
 - **P24** — **effet Hall fractionnaire** : la frontière connue ; tester si la structure de flux (P17/P18) borne les fractions sans corrélation complète.
 - **P25** — **isolants topologiques 2D/3D** : généraliser Chern/SSH (P18) aux réseaux réels.
- C** — **Attaquer la frontière elle-même (levier à forger)**.
 - **P26** — **dérivée la diffusivité a** au lieu de l'injecter : fermer P19/P11 ; c'est le chantier qui donnerait à la machine son levier manquant.
 - **P27** — **corrélation à deux électrons (H_2 , He)** : le premier vrai test multi-corps ; succès = franchissement de frontière.
 - **P28** — **unification surface+corrélation** : montrer que (i) et (ii) sont une seule composante, et la dériver.

Lecture / Levier

Priorité recommandée. C d'abord (P26/P27) : c'est là que la machine gagnerait son levier manquant. A et B consolident et étendent un levier déjà sûr. Mais C est aussi le plus risqué — un échec y serait publié (B3-FAIL) et referait la carte de la frontière.

6 Position du canal

Rien de ce chantier n'entre dans le Programme 2027, dont les canaux restent fermés. La méthode reste *exploratoire et libre* ; chaque approche ne sera gelée que lorsqu'elle sera *verrouillée*. Les versions publiées ne sont pas modifiées — addenda seulement.

Chaîne documentaire. P12 (bd65b927512f), P13 (1b9fed5a5fcd), synthèse P0–P13 (4357eec01835), P14 (8c283d6312f2), P15 (be102a0bd734), P16 (14bb6fc839b5), P17 (8fa68c90ac2b), P18 (d44f8c0f8062), P19 (9929a1bed7b1), P20 (ac511e13090d).
Règles permanentes : B3-FAIL, *fermer, ne pas ajouter, conserver les versions, motivation, pas postulat*.